DIQBM
INGENIERÍA QUÍMICA, BIOTECNOLOGÍA Y MATERIALES
UNIVERSIDAD DE CHILE

2. APROXIMACIÓN SISTÉMICA AL ANÁLISIS DE UN PROBLEMA:

REPRESENTACIÓN DE SISTEMAS BIOLÓGICOS POR MEDIO DE MODELOS MATEMÁTICOS

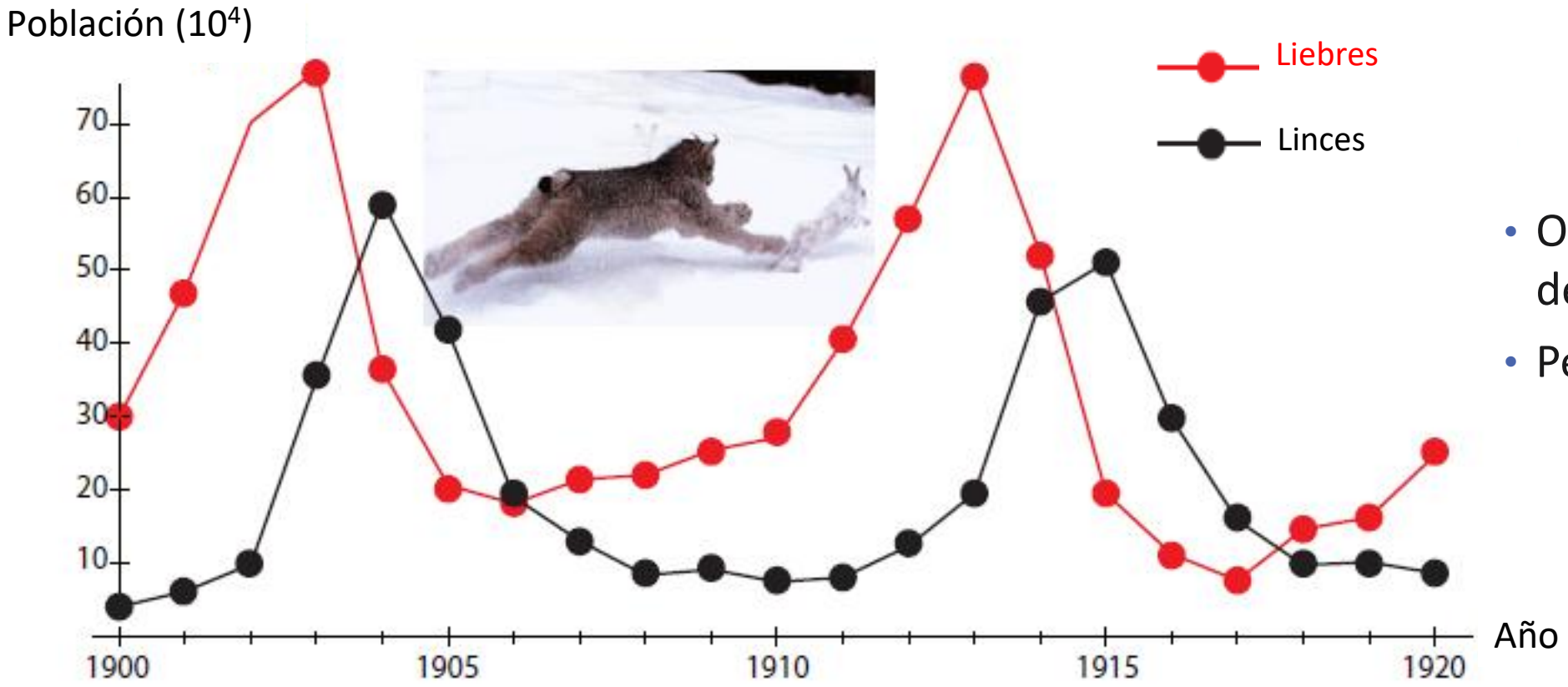
Semana 13 clase lunes 08 junio

BT1211 - APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS



Observaciones

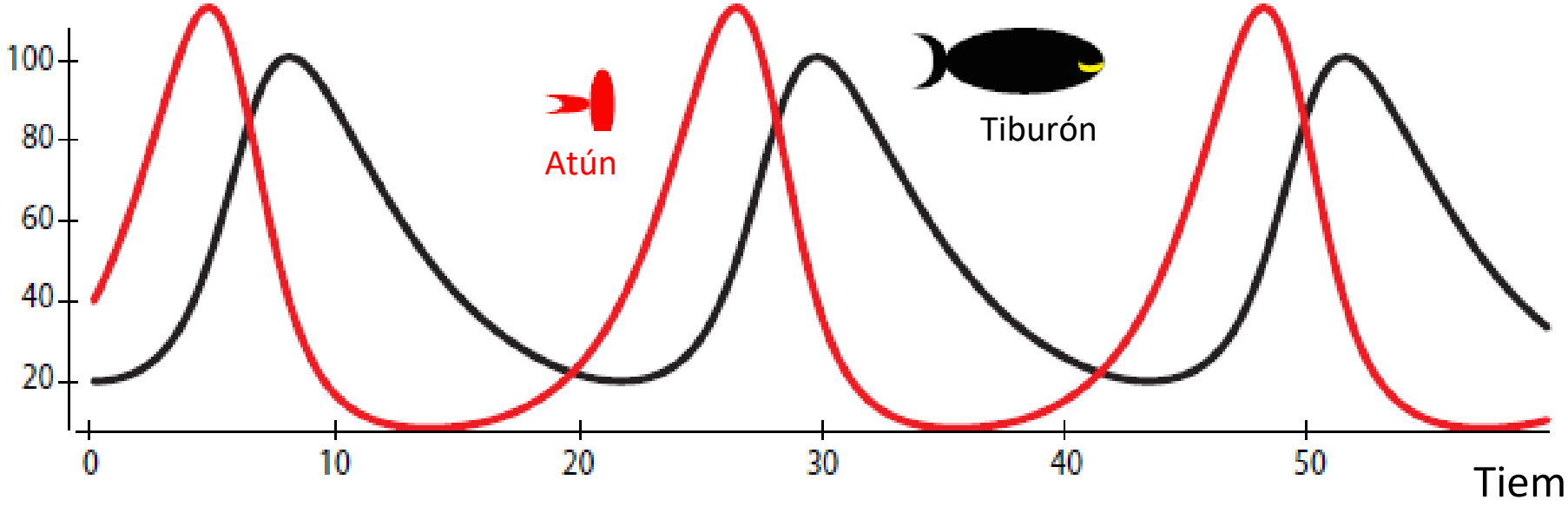
Población de linces y liebres



- Oscilación del tamaño de poblaciones.
- Período de 10 años.

Observaciones

Población de tiburones y atunes

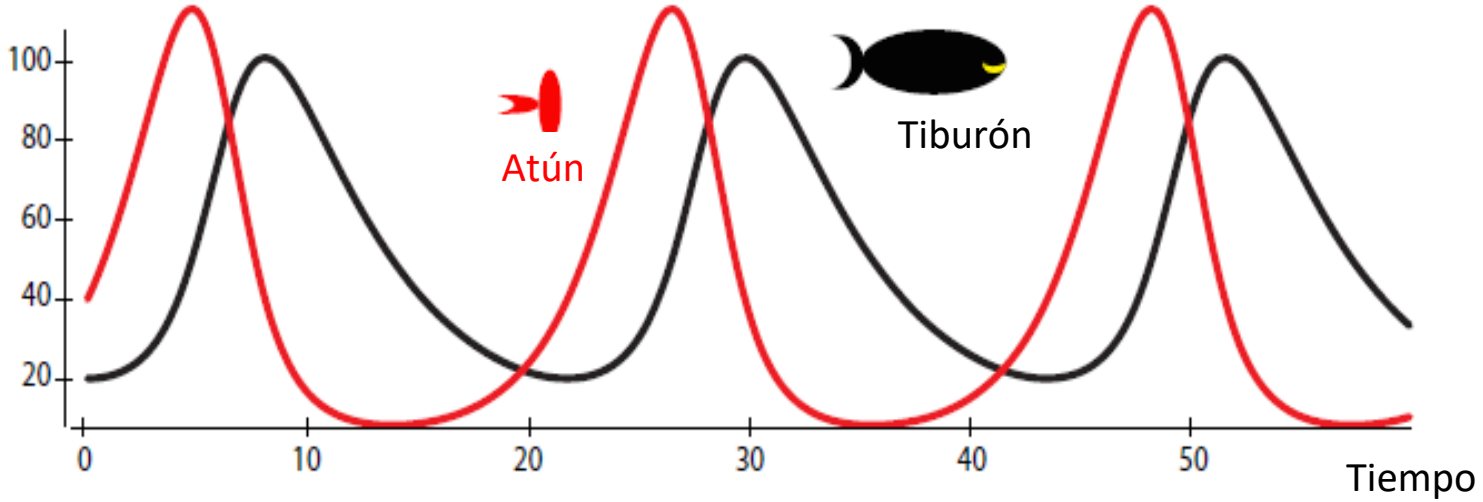


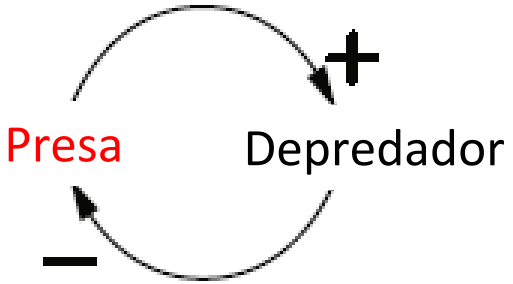
Oscilación del tamaño de poblaciones.

Desfase de peaks.

¿Control por retroalimentación negativa?

Dinámica de poblaciones

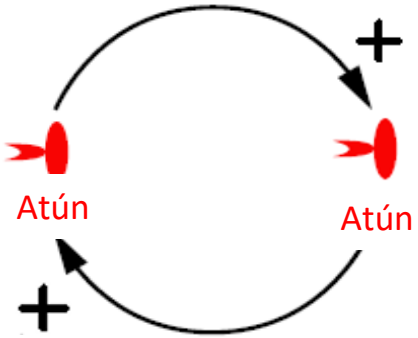




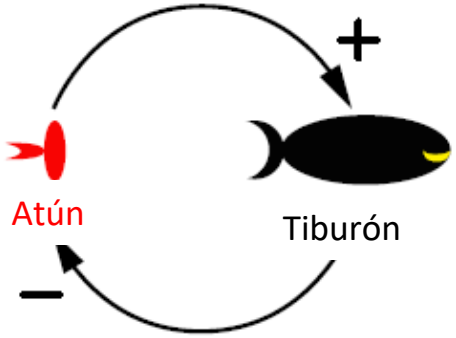
- Predadores se alimentan de las presas.
- Sistema simplificado solo incluye nacimientos, muertes y depredación.

Tipos de *feedback*

Dinámica de poblaciones



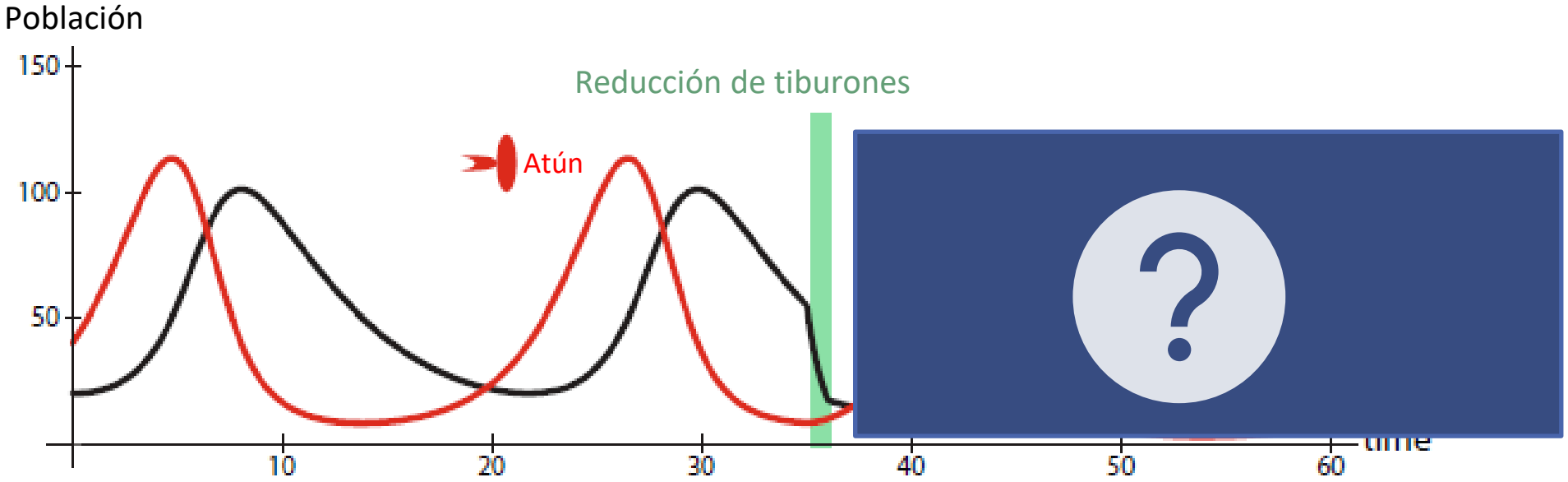
Feedback Positivo: Poblaciones más grandes de atúnes permiten la generación de más crías.



Feedback Negativo: Los tiburones se alimentan de atún, reduciendo su población.

Modelos matemáticos

- Representaciones de procesos que permiten describir el funcionamiento del proceso y/o realizar predicciones acerca de él a partir de información disponible



- Los modelos nacen de una pregunta. La calidad y utilidad del modelo depende de que tan bien contestan esa pregunta, independiente de su complejidad.

Modelos matemáticos

Ejemplo: Modelos de Lotka Volterra

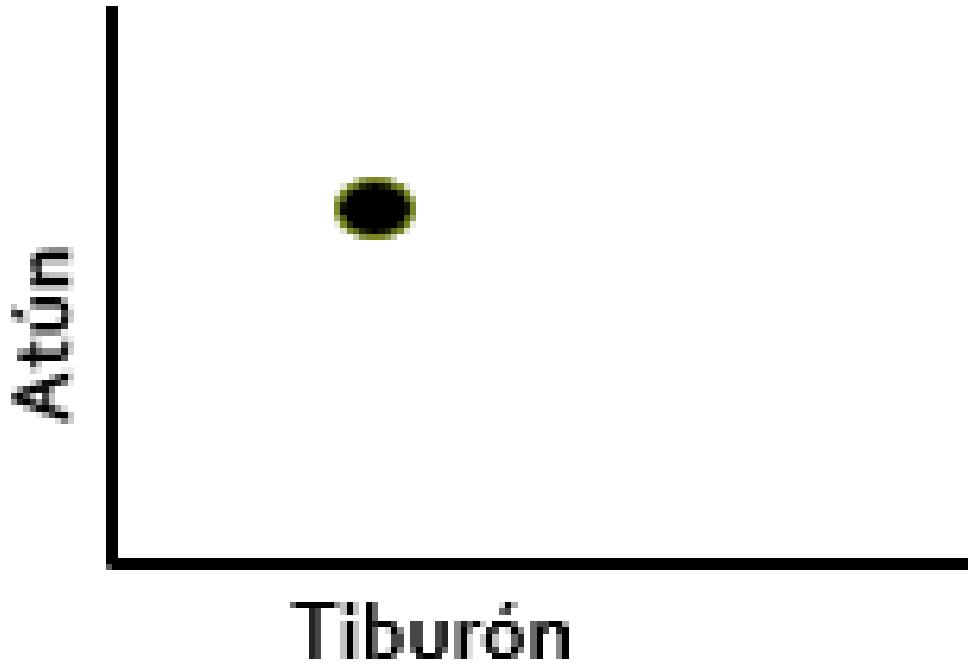
- Representaciones de procesos que permiten describir el funcionamiento del proceso y/o realizar predicciones acerca de él a partir de información disponible



Modelos matemáticos

Estado de un sistema

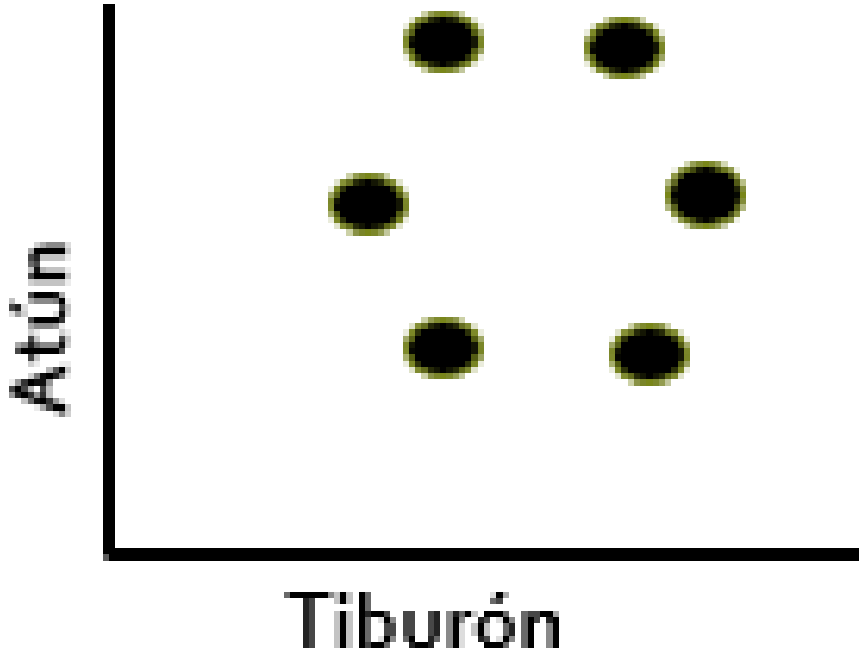
- Estado: Condición de un sistema en un momento dado.



Modelos matemáticos

Estado de un sistema

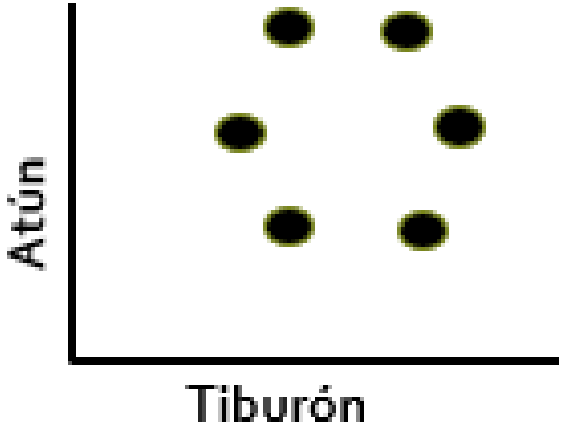
- Estado: Condición de un sistema en un momento dado.
- Espacio estado: Espacio que agrupa todos los estados posibles.



Modelos matemáticos

Estado de un sistema

- Estado: Condición de un sistema en un momento dado.
- Espacio estado: Espacio que agrupa todos los estados posibles.
- Variable de estado: Variable que permite definir un estado. Se necesitan que sean cuantitativas para generar un modelo matemático.

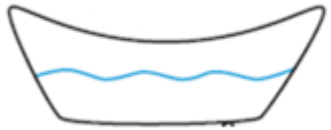




Temperatura: 63.1 °C
Masa: 128 g
Volumen: 470 mL
Concentración de cafeína: 0.7 mg/mL

Modelos matemáticos

Cambio en el tiempo

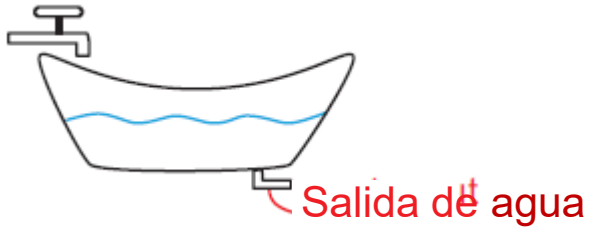


$$X = \{Masa\ de\ agua\ (estado)\}$$

$$\frac{\Delta X}{\Delta t} = \{Tasa\ de\ cambio\ de\ la\ masa\ en\ el\ tiempo\}$$



$$\frac{\Delta X}{\Delta t} = \text{Masa de agua que entra por unidad de tiempo}$$



$$\frac{\Delta X}{\Delta t} = -\ \text{Masa de agua que sale por unidad de tiempo}$$

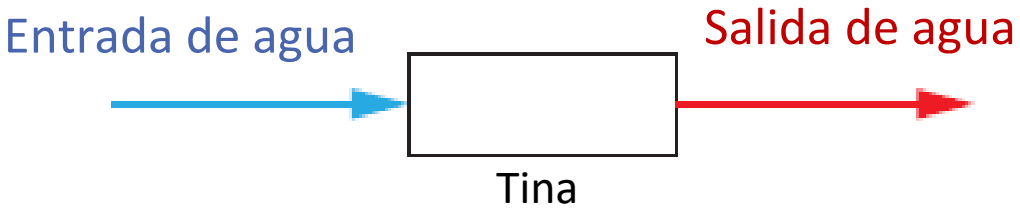
$$\frac{\Delta X}{\Delta t} = -k \cdot X$$

Ejemplo de modelo de salida

Balance de masa

Ejemplo: Agua en tina

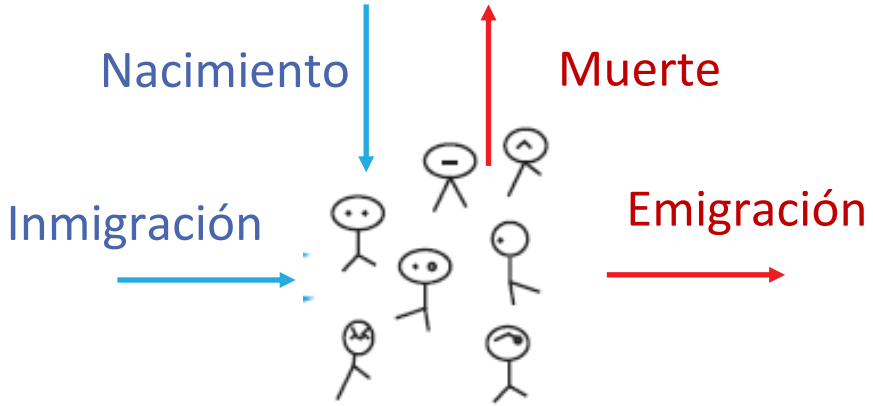




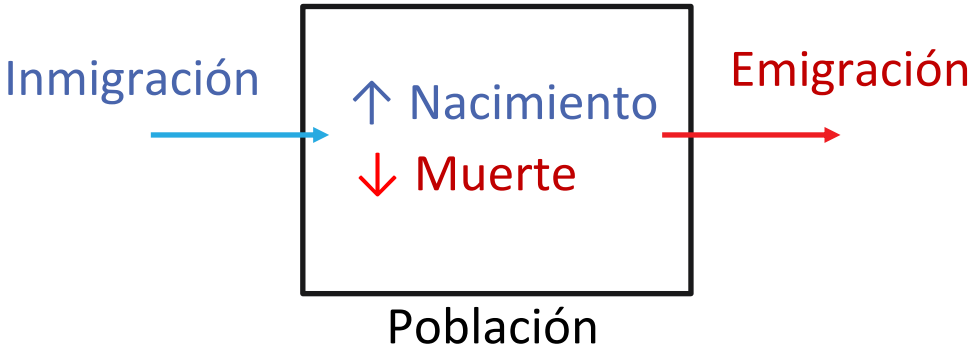
$$\frac{\Delta X}{\Delta t} = \text{Agua que entra por unidad de tiempo} - \text{Agua que sale por unidad de tiempo}$$

Balance de masa

Ejemplo: Población



$$\frac{\Delta X}{\Delta t} = \sum entradas - \sum salidas + \sum Generación - \sum consumo$$



$$\frac{\Delta X}{\Delta t} = \text{Inmigración} - \text{Emigración} + \text{Nacimientos} - \text{Muertes}$$

Balance de masa

Ecuaciones de cambio

$$\frac{\Delta X}{\Delta t} = \text{Agua que entra por unidad de tiempo} - \text{Agua que sale por unidad de tiempo}$$

$$\frac{\Delta X}{\Delta t} = \text{Inmigración} - \text{Emigración} + \text{Nacimientos} - \text{Muertes}$$

$$\frac{\Delta X}{\Delta t} = \sum entradas - \sum salidas + \sum generación - \sum consumo$$

A este tipo de ecuaciones en donde existe una relación entre la tasa de cambio de una variable de estado y las variables de estado, se les conoce como ecuaciones diferenciales

Modelos poblacionales

Balance de masa

Población: X

Población inicial: X_0

Tasa de natalidad: n

Tasa de mortalidad: m

Aumento (nacimientos): $$\frac{\Delta X}{\Delta t} = X \cdot n$$

Reducción (muerte): $$\frac{\Delta X}{\Delta t} = -X \cdot m$$

$$\frac{\Delta X}{\Delta t} = X \cdot n - X \cdot m$$

$$\frac{\Delta X}{\Delta t} = (n - m) \cdot X = c \cdot X$$

Modelos poblacionales

Ecuación logística

$$\frac{\Delta X}{\Delta t} = g \cdot X \cdot \textit{inhibición del crecimiento por exceso de población}$$

Capacidad de carga: k

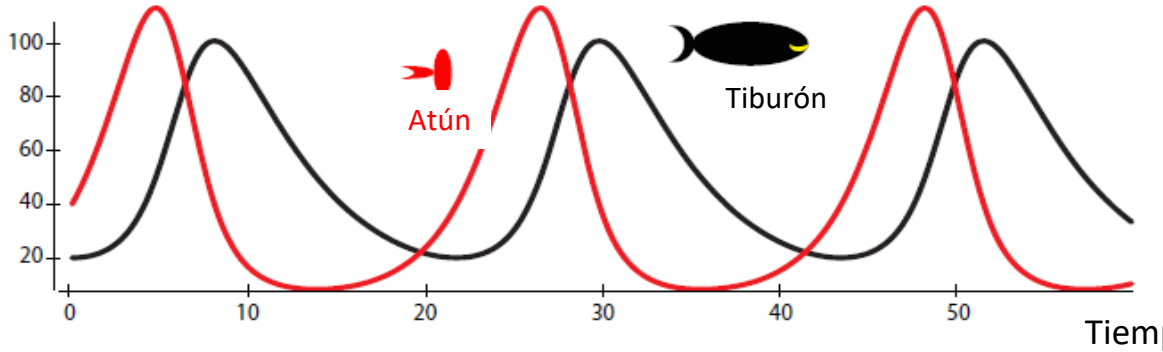
Población que puede aumentar: $\mathrm{k} - X$

Fracción de la población que puede aumentar: $1 - \frac{\mathrm{X}}{\mathrm{k}}$

$$\frac{\Delta X}{\Delta t} = g \cdot X \cdot \left(\frac{k - X}{k}\right) = g \cdot X \cdot \left(1 - \frac{X}{k}\right)$$

Modelos poblacionales

Lotka-Volterra



Atunes (A)

Nacimientos: $\alpha \cdot A$

Muertes: $\beta \cdot T \cdot A$

Tiburones (T)

Nacimientos: $\gamma \cdot A \cdot T$

Muertes: $\delta \cdot T$

$$\frac{\Delta A}{\Delta t} = A \cdot \alpha - \beta \cdot A \cdot T = A \cdot (\alpha - \beta \cdot T)$$

$$\frac{\Delta T}{\Delta t} = \gamma \cdot A \cdot T - \delta \cdot T = T \cdot (\gamma \cdot A - \delta)$$

Utilidad de los modelos matemáticos que describen dinámica de poblaciones

- **Salud pública y epidemiología**. Predicción de cómo se propaga una enfermedad, cuándo llegará el pico de contagios y qué tan eficaz necesita ser una vacuna para detener un brote. Se usó masivamente para planificar la respuesta al COVID-19.
- **Gestión pesquera y forestal**. Modelar permite calcular la cosecha máxima sostenible: cuántos peces se pueden extraer por temporada sin colapsar el stock. Chile y otros países lo usan para fijar cuotas pesqueras, evitar sobrexplotación.
- **Control de plagas en agricultura** El modelo de Lotka-Volterra (predador-presa) ayuda a decidir cuándo y cuánto pesticida aplicar, o si conviene introducir depredadores naturales. Si se mata demasiado al predador, la plaga explota con rebote
- **Demografía y políticas pública**. Modelos que usan tasas de natalidad y mortalidad permiten proyectar el envejecimiento poblacional, y planificar pensiones.

Modelos matemáticos

Reacciones químicas

Para la reacción:

$$A + 2B \xrightarrow{k} C$$

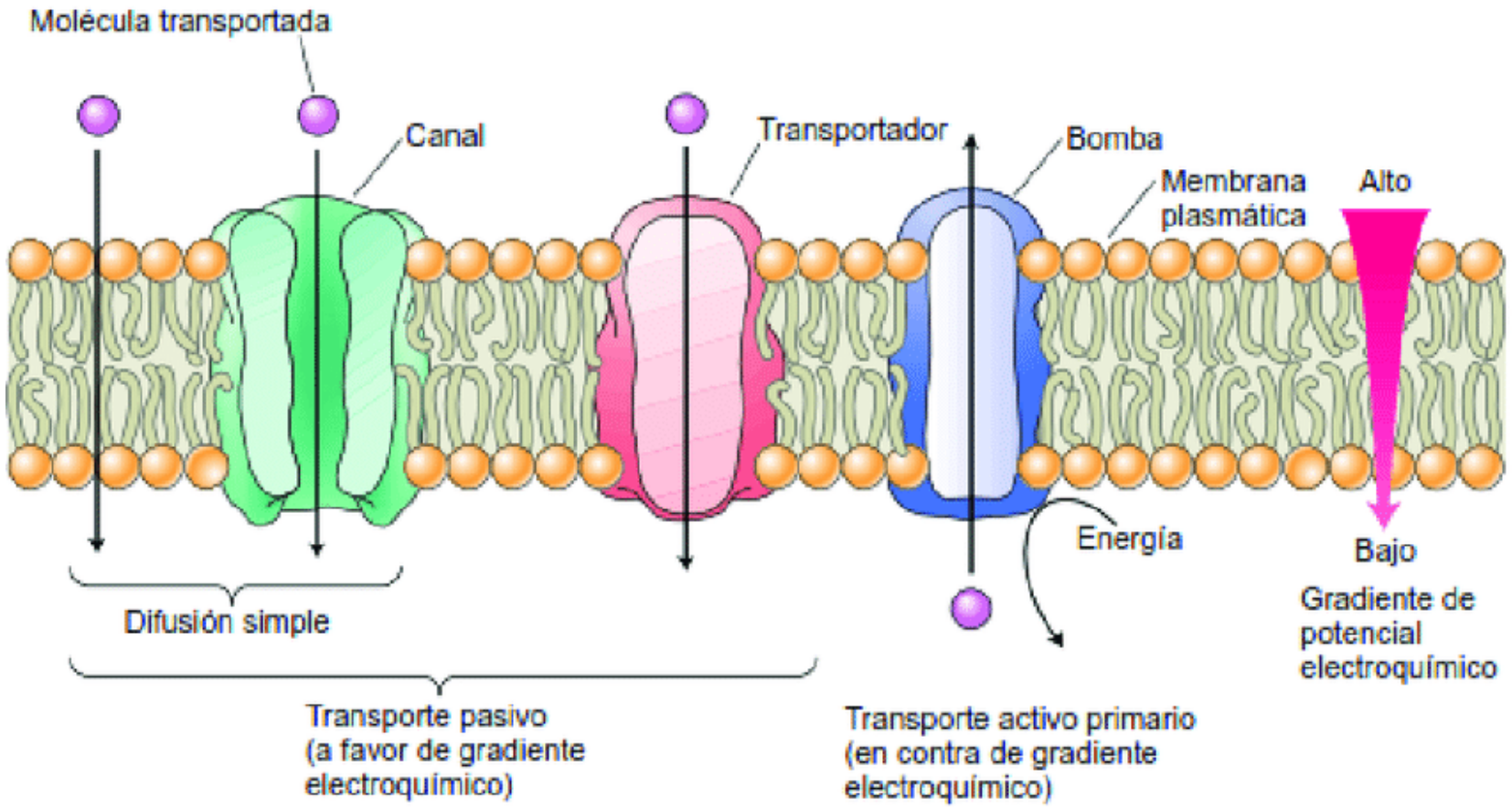
Se tendrán ecuaciones asociadas al consumo y generación:

$$\frac{\Delta A}{\Delta t} = -k \cdot [A] \cdot [B]^2$$

$$\frac{\Delta B}{\Delta t} = -2 \cdot k \cdot [A] \cdot [B]^2$$

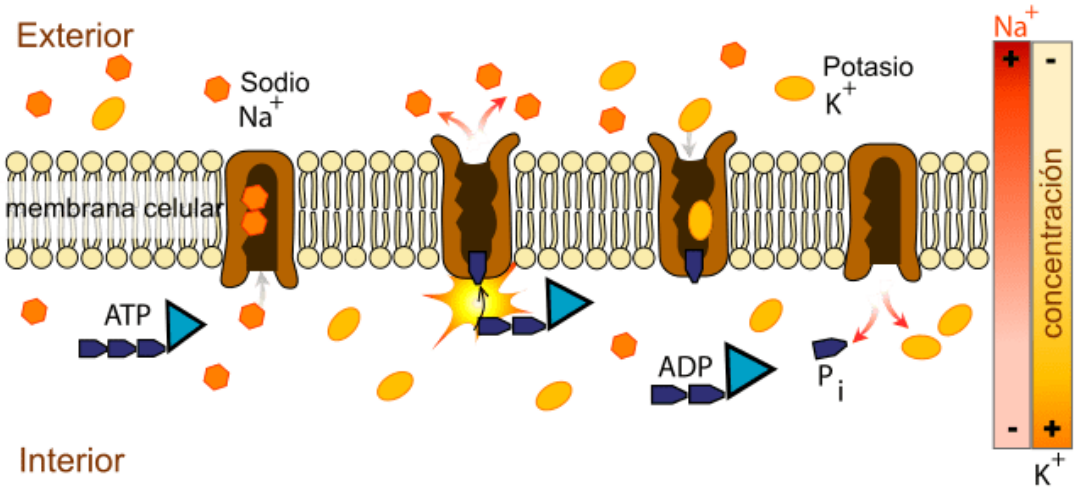
$$\frac{\Delta C}{\Delta t} = k \cdot [A] \cdot [B]^2$$

Modelos complejos

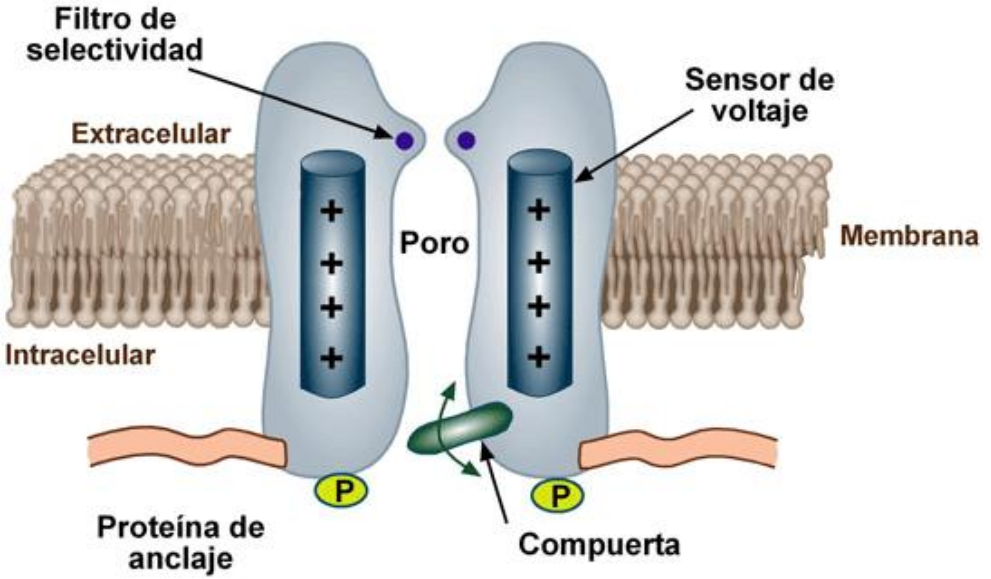


Modelos complejos

Bomba Sodio-Potasio



Canales iónicos



Modelos de membrana

Canales de Sodio

El **modelo de Hodgkin y Huxley** describe cómo se inician y transmiten los potenciales de acción en las neuronas. Ganaron premio Nobel en 1963

Canales iónicos:

$$\frac{dm}{dt} = \alpha_m(V_M) \cdot (1 - m) - \beta_m(V_M) \cdot m$$

$$\frac{dh}{dt} = \alpha_h(V_M) \cdot (1 - h) - \beta_h(V_M) \cdot h$$

$$\frac{dNa^+_{in}}{dt} = k_{Na^+} \cdot \beta_m(V_M) \cdot m \cdot T_{Na^+} \cdot [Na^+_{ext}]$$

$$\frac{dNa^+_{ext}}{dt} = -\frac{dNa^+_{in}}{dt}$$

Modelo de Hodgkin-Huxley

$$\alpha_m(V_M) = \frac{2.5 - 0.1V_M}{e^{2.5-0.1V_M} - 1}$$

$$\beta_m(V_M) = 4e^{-V_M/18}$$

$$\alpha_h(V_M) = 0.07e^{-V_M/20}$$

$$\beta_h(V_M) = \frac{1}{e^{3-0.1V_M} + 1}$$

Modelos de membrana

Canales de Potasio

Canales iónicos:

$$\frac{dK^+_{ext}}{dt} = k_{K^+} \cdot \beta_n(V_M) \cdot n \cdot T_{K^+} \cdot [K^+_{in}]$$

$$\frac{dK^+_{in}}{dt} = -\frac{dK^+_{ext}}{dt}$$

Modelo de Hodgkin-Huxley

$$\alpha_n(V_M) = \frac{0.01(10 - 0.1V_M)}{e^{1-0.1V_M} - 1}$$

$$\beta_n(V_M) = 0.125e^{-V_M/80}$$

Modelos de membrana

Bomba sodio-potasio

Estado de la Bomba

$$\frac{dB_1}{dt} = -k_1 \cdot B_1 \cdot [Na_{in}^+]^3 + k_4 \cdot B_4$$

$$\frac{dB_2}{dt} = k_1 \cdot B_1 \cdot [Na_{in}^+]^3 - k_2 \cdot B_2$$

$$\frac{dB_4}{dt} = k_3 \cdot (1 - B_1 - B_2 - B_4) \cdot [K_{ext}^+]^2 - k_4 \cdot B_4$$

Transporte

$$\frac{dNa_{ext}^+}{dt} = k_{NA_NAK^+} \cdot k_2 \cdot B_2 \cdot T_{NaK} \cdot [Na_{in}^+]^3$$

$$\frac{dNa_{in}^+}{dt} = -\frac{dNa_{ext}^+}{dt}$$

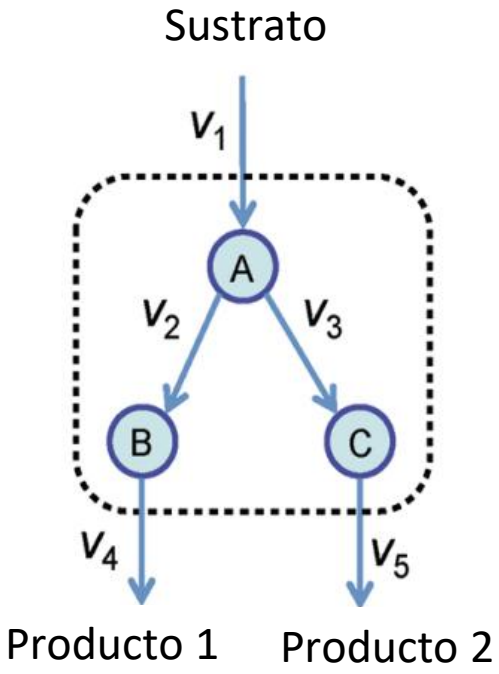
$$\frac{dK_{in}^+}{dt} = k_{K_NAK^+} \cdot k_4 \cdot B_4 \cdot T_{NaK} \cdot [K_{ext}^+]^2$$

$$\frac{dK_{ext}^+}{dt} = -\frac{dK_{in}^+}{dt}$$

Modelos metabólicos

Análisis de Flujos Metabólicos (MFA)

- Es una herramienta que permite analizar el metabolismo de un organismo de manera matemática.
- Se basa en los balances de flujos en el sistema para cada una de sus especies (ej: A,B,C).
- Podemos expresar los balances de flujos para A, B y C en base a los flujos de cada una de las reacciones del esquema.



Reacciones del sistema:

v_1 Sustrato $\rightarrow A$

v_2 $A \rightarrow B$

v_3 $A \rightarrow C$

v_4 $B \rightarrow$ Producto 1

v_5 $C \rightarrow$ Producto 2

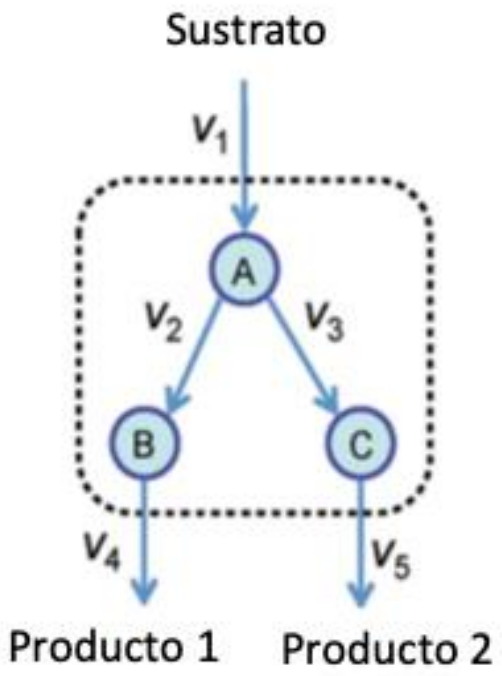
Modelos metabólicos

MFA: Balances

$$\frac{d[A]}{dt} = v_1 - v_2 - v_3$$

$$\frac{d[B]}{dt} = v_2 - v_4$$

$$\frac{d[C]}{dt} = v_3 - v_5$$



Reacciones del sistema:

v_1 Sustrato $\rightarrow A$

v_2 $A \rightarrow B$

v_3 $A \rightarrow C$

v_4 $B \rightarrow$ Producto 1

v_5 $C \rightarrow$ Producto 2

Si suponemos que estamos en estado estacionario (las concentraciones de A, B, C no varían en el tiempo)

Modelos metabólicos

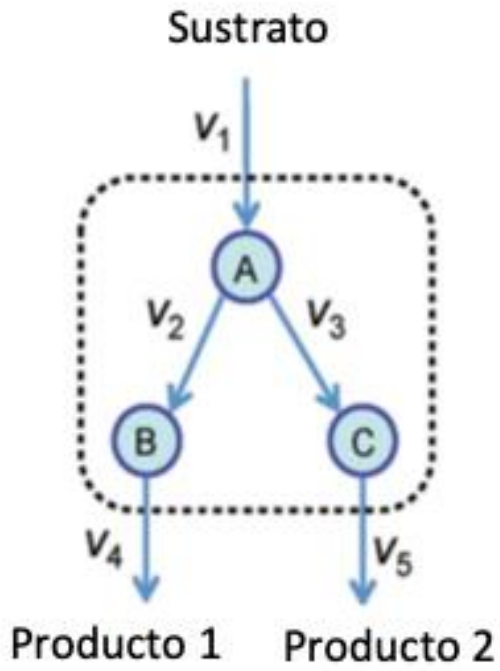
MFA: Matriz estequiométrica

Podemos escribir los balances anteriores de forma matricial:

Matriz estequiométrica (S)

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{bmatrix} = 0$$

vector de flujos (v)



Reacciones del sistema:

v_1 Sustrato $\rightarrow A$

v_2 $A \rightarrow B$

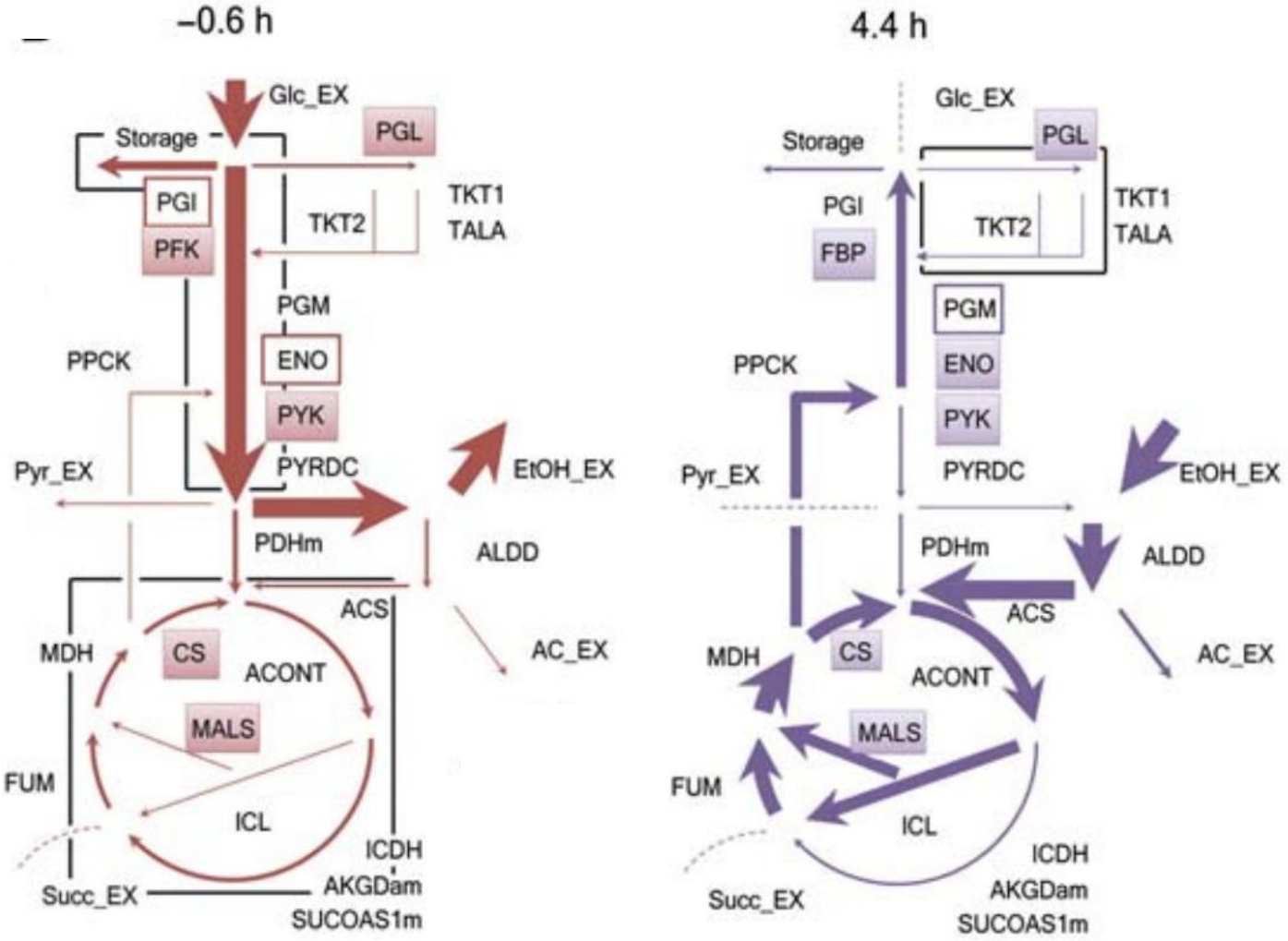
v_3 $A \rightarrow C$

v_4 $B \rightarrow$ Producto 1

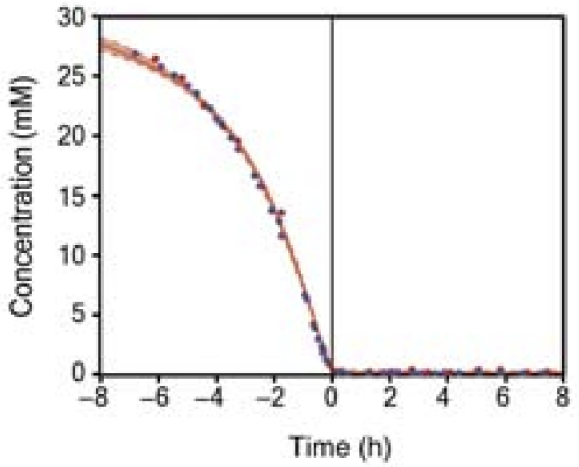
v_5 $C \rightarrow$ Producto 2

Modelos metabólicos

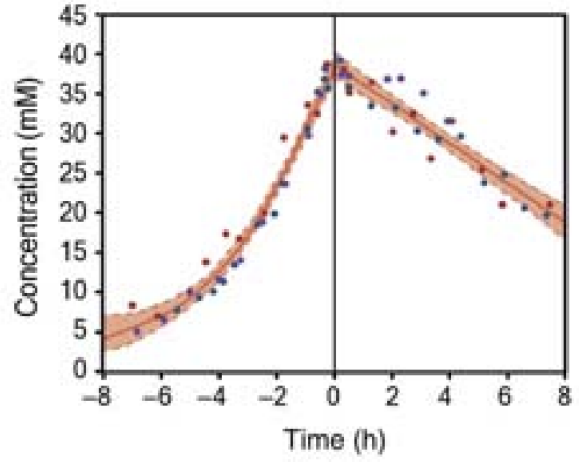
Análisis de Flujos Metabólicos (MFA)



Glucosa (Glc)



Etanol (EtOH)



DIQBM
INGENIERÍA QUÍMICA, BIOTECNOLOGÍA Y MATERIALES
UNIVERSIDAD DE CHILE

2. APROXIMACIÓN SISTÉMICA AL ANÁLISIS DE UN PROBLEMA:

REPRESENTACIÓN DE SISTEMAS BIOLÓGICOS POR MEDIO DE MODELOS MATEMÁTICOS

BT1211 - APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS

